4. Kísérletelemző feladat

Azonos körülmények között (25 °C-on, standard légköri nyomáson) három átlátszó, azonos tömegű és egyaránt 500 cm^3 térfogatú üveghengert töltöttünk meg különböző gázokkal.

Az „A” hengert hidrogénnel,
a „B” hengert oxigénnel,
a „C” hengert pedig klórral.

a) Adja meg a tartályokban lévő gázok színét!

b) Melyik tartályban van a legnagyobb tömegű gáz? Válaszát indokolja!

c) Melyik tartály tartalmazza a legtöbb molekulát? Indokolja válaszát, és számítsa ki a választott tartályban lévő molekulák számát!

d) Az egyik tartályban lévő gáz előállításakor az üveghengert szájával lefelé tartottuk. Melyik gáz esetében és miért jártunk így el?

e) A hengerek megtöltésekor fel lehet-e fogni víz alatt – számottevő veszteség nélkül – az egyes gázokat? Indokolja válaszát!

A henger:

B henger:

C henger:

f) Adja meg az egyik gáz egy lehetséges laboratóriumi előállításának egyenletét!

g) Karikázza be, melyik esetben keletkezne nagyobb tömegű reakciótermék! Válaszát indokolja!

I. A és B hengerekben lévő gázok reakciójakor
II. A és C hengerekben lévő gázok reakciójakor

h) A C hengerben lévő gáz (megfelelő körülmények között) reagálna metánnal, illetve etilénnel is. Adja meg a reakciók egyenletét és típusát!

15 pont	